게임 기획 포트폴리오

마비노기 모바일

가공 시스템 개선 제안서

제작 목표 설정 시스템 제안



개요

목차

01

문서 정의

분석 배경과
분석 목적

02

현상 관찰

가공 시스템의
구조와 대기 시간

03

문제점

하위 재료를 만드는
동안 최초 제작 목표
를
잃는 과정

04

해결 방안

제작 목표 설정
시스템의 규칙,
UI, 데이터

05

적용 효과

도입 전후의 변화와
효과 검증 지표

제안 요약

01 제안

다단계 가공 중에도 최초 제작 목표와 진행 상태를 유지하는 "제작 목표 설정 시스템"

02 문제

최상위 아이템(백금강괴) 제작에 총 44회 가공, 104시간 50분이 걸리지만 하위 재료를 만드는 동안 최초 목표가 표시되지 않는다

03 해결

목표 설정 → 필요 재료·진행도 확인 → 재료 충족 시 알림 → 제작대 이동

04 기대 효과

목표를 다시 확인하는 단계를 없애고, 게임 이탈 후에도 기존 제작 흐름으로 복귀할 수 있다

SECTION 01

문서 정의

분석 배경과 분석 목적

문서 정의 (요약)

01 분석 배경

가공 중 상위 아이템 제작 과정에서 재료가 부족할 시 하위 재료의 가공, 수집 등으로 유저의 행동이 전환이 되는 구조를 확인하였다.

02 분석 목적

다단계 제작시 하위 아이템 생성 과정에서 최초 제작 목표를 잊어버리게 되는 경험이 어떠한 이유에서 발생하는지 확인하기 위함이다.

SECTION 02

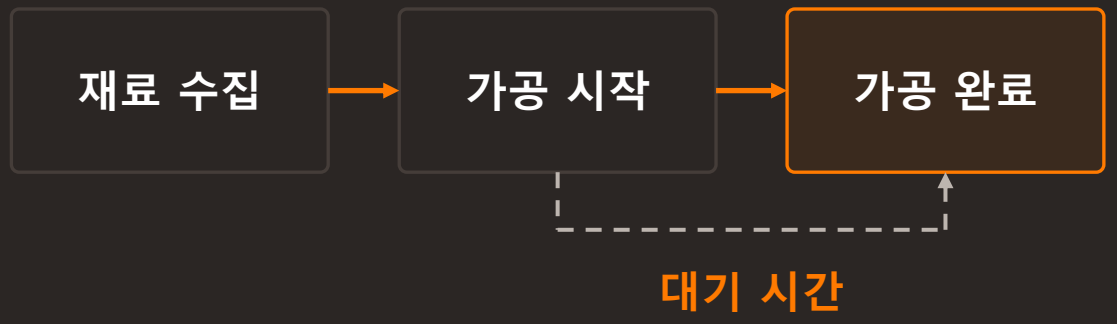
현상 관찰

가공 시스템의 구조와 대기 시간

현상 관찰

가공은 재료를 모은 뒤 시작하고, 기다려야 끝난다

가공 아이템을 획득하기 위해 재료 수집을 한 뒤 가공을 진행한다. 이때 대기시간이 발생한다.



가공 아이템 재료로 하위 가공 아이템이 사용되고 있다.

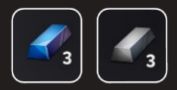
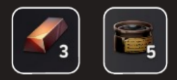
상위 아이템 한 개에
하위 아이템이
겹겹이 필요



현상 관찰

제작대 레벨이 올라갈수록 가공 시간이 늘어난다

제작대 레벨을 상승시켜 새로운 가공 아이템을 제작할 수 있다. 요구하는 제작대 레벨이 올라갈수록 가공 시간이 증가한다.

제작대 레벨	가공 아이템	가공 시간	시간 비교
Lv.1		1분 / 10분	
Lv.2		1시간 40분 / 3시간	
Lv.3		5시간	
Lv.4		6시간 20분	
Lv.5		8시간	
Lv.6		10시간	

현상 관찰

슬롯 한 개씩 가공이 진행된다

01 가공을 진행할 수 있는 슬롯이 가공 제작대 레벨에 따라 존재한다.

02 가공은 슬롯 한개씩 진행된다.

03 가공중 상태는 하나만 유지된다.

04 가공 완료된 아이템을 수령하면 슬롯이 가공을 시작할 수 있는 상태가 된다.



현상 관찰

백금강괴 하나에 104시간 50분, 44번의 가공

상위 가공 과정을 진행하기 위해서는 하위 가공 과정을 통해 재료를 수급해야합니다.
이 과정에서 긴 시간과 많은 가공 과정을 거치게 됩니다.



총 소요 시간

104시간 50분

4일 8시간 50분

총 가공 횟수

44회

가공 횟수 = 올림 (필요 수량 ÷ 1회 생성 수량)
예 : 운철괴 5개 필요 → 올림 (5 ÷ 3) = 2회

계산 전제: 보유 재료 없음, 가공 시간만 합산 (채집·수령 대기와 시간 단축 효과 제외)

SECTION 03

문제점

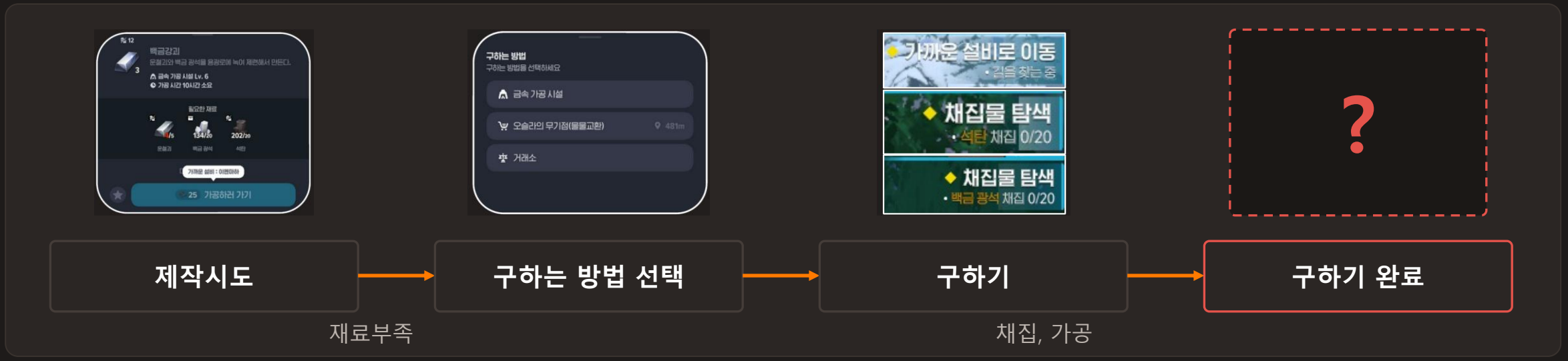
하위 재료를 만드는 동안 최초 제작 목표를 잃는 과정

문제점

상위 아이템을 얻는 동안 처음 목표가 사라진다

상위 가공 아이템을 획득하기 위한 과정

아이템 제작시 부족한 재료를 클릭하여 채우게 됩니다.
원하는 아이템을 제작하기 위해서는 하위 아이템부터 시작하여 상위 아이템에 도달하여야합니다.
하위 아이템을 제작, 채집하는 동안 처음 제작하고자 했던 아이템을 표기해주지는 않습니다.



SECTION 04

해결 방안

제작 목표 설정 시스템의 규칙, UI, 데이터

해결 방향성과 필요한 기능

해결 방향성

하위 재료를 준비하는 과정에서 최초 제작 목표와 현재 진행 단계를 확인할 수 있도록 하여, 기존 제작 흐름을 언제든지 확인할 수 있도록 한다.

필요한 기능

01 제작 목표를 유지

하위 재료 제작으로 이동하여도 최초 제작을 확인 할 수 있어야한다.

02 진행 상태 확인

목표 제작을 위해 필요한 수량과 현재 보유한 수량을 확인할 수 있어야한다.

03 제작 복귀

다른 콘텐츠 / 로그아웃 이후에도 제작 목표를 확인할 수 있어야 한다.

해결 방안

제작 목표 설정 시스템의 핵심 기능

01 제작 목표를 유지

목표물 표기

최초 제작 목표물 확인 기능

02 진행 상태 확인

필요한 재료 표기

최초 제작 목표물을 획득하기 위한 재료 표기

현재 수집한 재료 표기

제작을 위해 수집한 재료가 현재 어느정도 준비되었는지 표기

03 제작 목표 복귀

목표 저장

게임 이탈, 제작 이탈 후 다시 제작으로 복귀 했을때 목표물을 유지하는 기능

해결 방안

시스템 구조


제작 목표 설정 전
제작 목표 설정
목표 ID 설정
필요한 재료 확인
인벤토리·보관함 재료 보유량 확인
진행 상태 생성
제작 목표 설정 후
재료 획득
인벤토리 보유 개수 증가
진행 상태 갱신
재료 소모
인벤토리 보유 개수 감소
진행 상태 갱신
조건 충족
제작 가능 알림

해결 방안

제작 목표 설정 규칙



(목표 설정 전)

01 가공 시설당 한 개의 제작 목표를 설정할 수 있다.

02 제작 목표의 개수는 따로 설정할 수 없으며, 1회 가공 생성분이 목표 수량이다.

03 제작 목표는 언제든 변경하거나 해제할 수 있다.

04 제작 가능한(제작대 레벨을 충족한) 아이템만 목표로 설정할 수 있다.

05 제작 목표 아이템과 보유하고 있는 아이템은 별개이다.
(예 : 6개 보유, 생성 3개 → 보유 수량과 관계없이 새로 3개를 가공해야 한다)

06 설정한 제작 목표는 이후 가공을 시작하거나 변경, 해제하기 전까지 바뀌지 않는다.

해결 방안

제작 목표 재료 산정 및 진행 규칙



제작목표 제작대 선택 시 (목표 설정 완료)

01 설정한 제작 목표의 재료를 표기한다.

02 재료 중 가공 아이템이 존재할 경우 해당 가공 아이템의 재료도 표기한다.

03 재료의 제작 방법이 2가지 이상이면 모두 표기한다.

04 현재 보유한 수량과 제작을 위해 필요한 수량을 표기한다.

05 보유 수량은 인벤토리와 보관함 기준이며,
가공 중이거나 수령하지 않은 아이템은 포함하지 않는다.

06 기존 제작 시스템과 같이 부족한 재료를 클릭하여 퀘스트를 생성할 수 있다.

07 제작 목표의 재료가 모두 준비되면
유저에게 제작 목표를 생성할 수 있다고 알려준다.

해결 방안

제작 목표 진행도 규칙



제작목표 제작대 선택 시 (목표 설정 완료)

진행도는 제작 목표의 직속 재료를 기준으로 표기된다.

운철괴	4/5	→	**80%**	
백금광석	24/20	→	**100%**	(상한 100%)
석탄	178/20	→	**100%**	(상한 100%)

(80 + 100 + 100) ÷ 3 = 약 93%

- ✓ 재료별 진행률은 100%를 넘지 않는다.
- ✓ 항상 현재 보유량으로 다시 계산하며,
  가공 중이거나 수령하지 않은 아이템은 반영하지 않는다.

진행도의 목적은 제작 목표의 재료를 얼마나 수집하였는지를 보여주는 것입니다.

해결 방안

제작 목표 설정 시스템 상태 / 예외 처리

상태

시스템은 제작 목표 미정, 목표 설정, 목표 수집 완료로 이루어져있다.

수집 완료

제작 목표 아이템의 재료가 모두 수집되면 가공 준비 완료 상태로 제작 목표에 들어가면 100% 표기와 함께 해당 제작대로 이동 버튼이 생긴다.

알림

재료가 모두 모이면 접속 중에는 인게임 팝업, 미접속 중에는 푸시 알림으로 알려준다.

경고

목표의 직속 재료를 사용·판매·거래·분해·버리려 하면 경고를 표기한다. 경고 후에도 진행할 수 있으며, 이때 목표는 유지되고 진행도만 다시 계산된다. 단, 목표 아이템을 가공하며 직속 재료를 소모하는 순간에는 경고하지 않는다.

해제

설정된 제작 목표를 제작대에서 가공 시작하면 목표가 해제된다. 목표는 가공 시작까지만 추적하며, 수령 여부와는 무관하다.

패치

패치로 레시피가 바뀌면 목표를 유지하고 필요 재료와 진행도를 자동으로 다시 계산한다.

해결 방안

제작 목표 설정 시스템 상태 전이



① 미정 → 설정
제작 가능한 아이템을 목표로 선택 → 목표 저장, 진행도 계산

② 설정 → 수집 완료
직속 재료 충족 → 100% 표기, [제작대 이동], 알림

③ 수집 완료 → 설정
재료가 부족해짐 → 진행도 재계산, 이동 버튼 해제 (목표 유지)

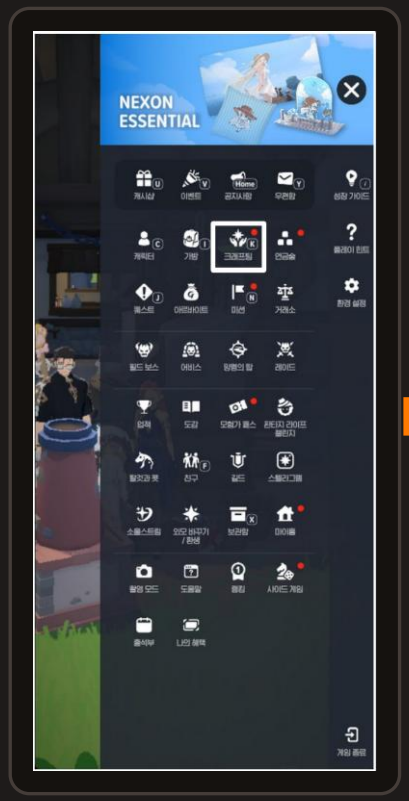
④ 설정 · 수집 완료 → 설정
다른 아이템으로 목표 변경 → 이전 목표 폐기, 진행도 재계산

⑤ 수집 완료 → 미정
제작대에서 목표 아이템 가공 시작 → 목표 해제

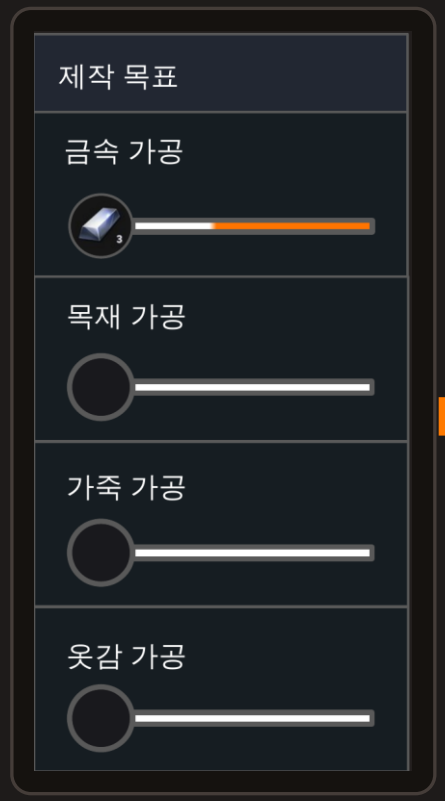
⑥ 설정 · 수집 완료 → 미정
유저가 목표를 직접 해제 → 목표 삭제, 진행도 표기 제거

해결 방안

제작 목표 설정 시스템 UI 플로우



제작목표 메뉴 진입



제작목표 UI



제작목표 제작대 선택 시
(목표 설정 전)



제작목표 제작대 선택 시
(목표 설정 완료)

해결 방안

제작 목표 설정 시스템 UI



제작목표 UI (가공 시설 6종)



제작목표 제작대 선택시
(목표 설정 전)



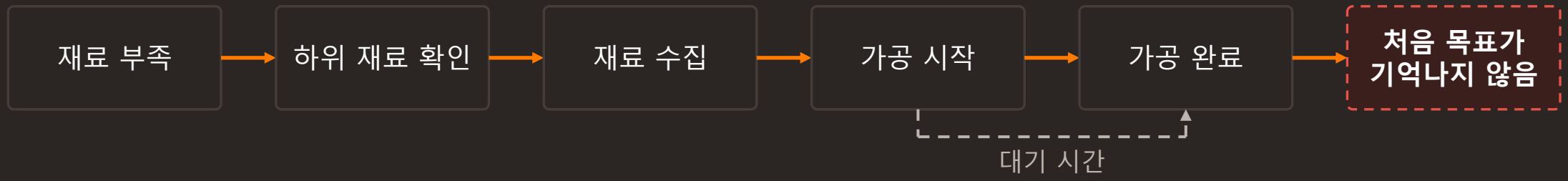
제작목표 제작대 선택시
(목표 설정 완료)

해결 방안

제작 목표 설정 시스템 유저 이용 플로우

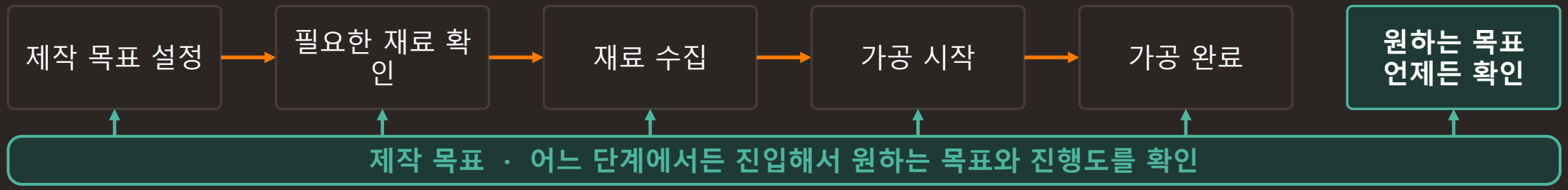
제작 목표 설정 전

가공이 끝날 때쯤이면 처음에 무엇을 만들려고 했는지 기억하기 쉽지 않다.



제작 목표 설정 후

제작 목표를 설정하면 가공 중이든 가공이 끝난 뒤든, 언제든 제작 목표에서 원하는 목표를 다시 확인할 수 있다.



해결 방안

제작 목표 설정 시스템 데이터

제작 목표

아이템 ID

제작 방법

아이템 제작 방법 ID

현재 보유한 재료 수량

인벤토리, 보관함에 보유한 재료 아이템 갯수

가공 아이템 테이블

아이템 ID	아이템 제작 방법 ID
ITEM_ID	ITEM_RECIPE_ID
INT	INT

가공 아이템 제작 재료 테이블

아이템 제작 방법 ID	아이템 ID 01	01 요구 수량	아이템 ID 02	02 요구 수량	...
ITEM_RECIPE_ID	ITEM_ID_01	ITEM_01_COUNT	ITEM_ID_02	ITEM_02_COUNT	...
INT	INT	INT	INT	INT	...

해결 방안

재료 테이블은 단계별로 이어서 조회한다

01 가공 아이템 테이블

아이템 ID로 제작 방법 ID를 찾는다

ITEM_ID
ITEM_RECIPE_ID

02 제작 재료 테이블

제작 방법 ID로 필요한 재료와 수량을 찾는다

ITEM_RECIPE_ID
ITEM_ID_01 · ITEM_01_COUNT …

03 반복 조회

그 재료 ID로 1번부터 다시 조회해 하위 재료까지 이어서 찾는다

1번 → 2번 → 1번 …

예시

백금강괴의 재료 중 운철괴는 가공 아이템이므로, 운철괴의 재료를 다시 조회한다.
가공 아이템이 아닌 재료(광석 등)가 나올 때까지 반복한다.

해결 방안

제작 목표 설정 시스템 데이터 (추가 항목)

가공 아이템 테이블 추가 컬럼

컬럼	설명
PRODUCE_COUNT	1회 가공 생성 개수
FACILITY_TYPE	가공 시설 종류 (6종)
FACILITY_LEVEL	요구 제작대 레벨 (1~6)
CRAFT_TIME_SEC	1회 가공 시간 (초 단위)

제작 목표 저장 테이블 (신규)

컬럼	설명
USER_ID	유저
FACILITY_TYPE	가공 시설 종류
GOAL_ITEM_ID	제작 목표 아이템
UPDATED_AT	설정·변경 시각

가공 횟수 = 올림 (필요 수량 ÷ PRODUCE_COUNT). 진행도는 저장하지 않고 보유량이 바뀔 때 계산한다.

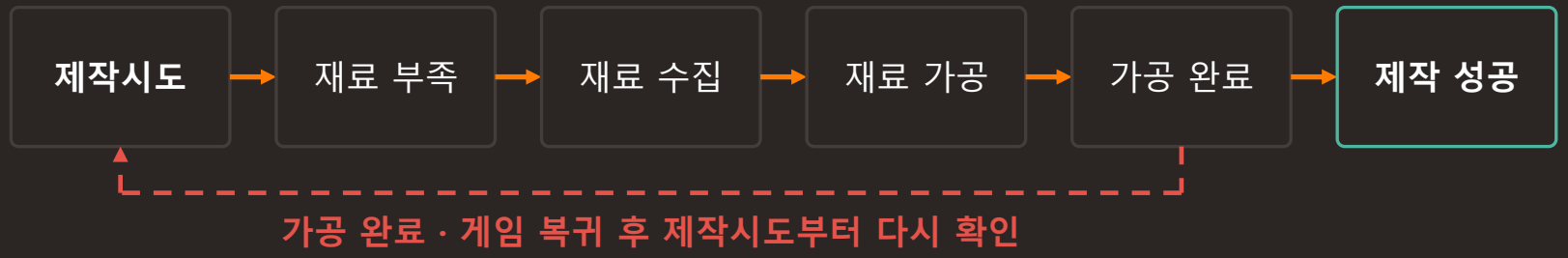
SECTION 05

적용 효과

도입 전후의 변화와 효과를 검증할 지표

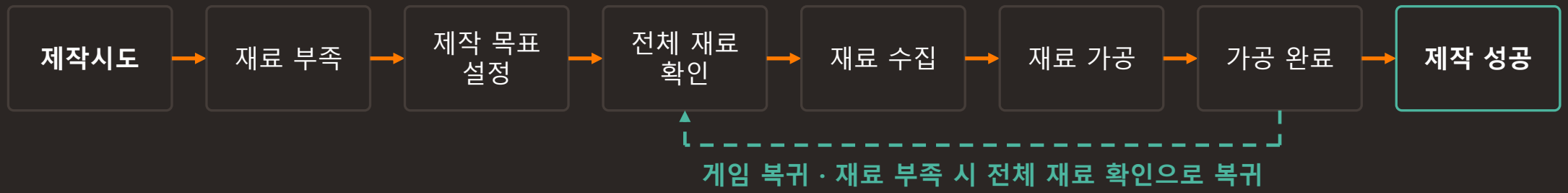
적용 효과: 목표를 다시 확인하지 않아도 된다

시스템 도입 전



재료 수집·가공 과정에서 최초 제작 목표에 대한 정보가 유지되지 않아, 가공 완료 또는 게임 복귀 후 기존 제작 목표를 다시 확인해야 한다.

시스템 도입 후



제작 목표와 진행 상태를 유지하여 재료 수집·가공 및 게임 이탈 이후에도 기존 제작 흐름에 복귀할 수 있다.

적용 효과

효과 검증 지표

이 시스템이 실제로 문제를 줄였는지, 출시 후 어떤 수치로 확인할지 정리한 것이다.

지표	무엇을 확인하나	측정 방법	목표값
목표 재확인에 드는 탭 수	처음 목표를 다시 찾는 수고가 줄었는가	가공 재개 시 최초 목표와 필요 재료를 확인하기까지의 UI 탭 횟수 (도입 전·후 비교)	[TBD]
이탈 후 제작 재개율	게임을 나갔다 와도 같은 제작을 이어가는가	게임 이탈 후 복귀한 유저 중, 복귀 후 7일 이내에 같은 목표 제작을 이어간 유저 비율	[TBD]
목표 설정 후 제작 시작률	목표 설정이 실제 제작으로 이어지는가	제작 목표를 설정한 유저 중, 설정 후 7일 이내에 해당 아이템 가공을 시작한 유저 비율	[TBD]

목표값은 도입 전 현재 수치를 먼저 측정한 뒤 정한다. 측정 기간 7일은 임시값이다.